

Chapter 1 Collections - 统计热力学基础 (Lect.1-2)

2026 年 4 月 21 日

目录

1 课程主线与热力学接口	1
1.1 统计热力学要做什么	1
1.2 基态、相对布居与 kT	1
2 热力学工具箱 (Lect.1)	1
2.1 第二定律、状态函数与路径函数	1
2.2 第一定律、热容与基本定义	1
2.3 四个热力学势与 Legendre 变换	2
2.4 自发判据与 Maxwell 关系	2
3 宏观态、微观态与微观态数 Ω (Lect.2)	2
3.1 macrostate vs. microstate	2
3.2 计数例子: Exercise 1	2
4 等概率原理、Boltzmann 熵与不可逆性	2
4.1 Postulate 1: 等概率原理	2
4.2 Postulate 2: Boltzmann 熵公式	3
4.3 为什么自发过程趋向高熵态	3
4.4 逆涨落概率: Exercise 2	3
5 正则分布与配分函数 (Lect.2 核心)	3
5.1 system + bath 图像	3
5.2 由热浴微观态数得到 Boltzmann 因子	3
5.3 归一化与 Q_N 的定义	3
5.4 Exercise 3: 有限热浴上的正则分布雏形	3
5.5 P_m 、 n_i 、 q 、 Q_N 的区别	4
6 配分函数的意义与后续桥接	4
6.1 从 Q_N 走向 q	4
6.2 为什么配分函数如此重要	4
6.3 两能级系统: 把配分函数真正用起来	4
7 最后速记	4

1 课程主线与热力学接口

1.1 统计热力学要做什么

统计热力学的核心任务是: 从单分子能级推出宏观热力学量。光谱学与量子力学告诉我们允许能级和能级差, 热力学告诉我们自发性、平衡与状态函数, 而统计热力学负责把二者接起来。

若两能级差满足

$$E_2 - E_1 = h\nu,$$

则频率为 ν 的光子可以被吸收。对单个分子, 关心的是能级; 对一大群分子, 真正能测到的是布居, 即多少粒子在某个能级上。

Lect. 1 一开头就先给出 Boltzmann 分布:

$$n_i = \frac{N}{q} \exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{kT}\right), \quad n_j = \frac{N}{q} g_j \exp\left(-\frac{\varepsilon_j}{kT}\right).$$

这里 q 是单分子配分函数, g_j 是第 j 个能级的简并度。

关键点: 这一章真正的主线是:

能级 $\rightarrow$ 微观态与概率 $\rightarrow Q_N, q \rightarrow$ 宏观量

其中 Lect. 1 主要补热力学接口, Lect. 2 则正式建立微观态、熵、正则分布和配分函数的出发点。

1.2 基态、相对布居与 kT

若取基态能量 $\varepsilon_0 = 0$, 则

$$n_0 = \frac{N}{q}, \quad n_i = n_0 \exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{kT}\right).$$

所以真正控制布居的是无量纲比值 ε/kT : 当 $\varepsilon \gg kT$ 时, 指数项极小, 该能级几乎不被占据; 当 $\varepsilon \lesssim kT$ 时, 该能级才有显著布居。

关键点: 这个 kT 标尺在 Lect. 2 以后会反复出现: 它既决定哪些能级有显著布居, 也决定哪些能级在配分函数求和时真正重要。

2 热力学工具箱 (Lect.1)

2.1 第二定律、状态函数与路径函数

第二定律最常用的两种表达是:

$$\Delta S_{\text{univ}} > 0 \quad (\text{自发过程}), \quad S_{\text{isolated}} \uparrow.$$

平衡时, 宇宙熵达到极大。对无穷小可逆过程, 熵定义为

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}.$$

其中必须强调 “rev”, 因为热 q 和功 w 是路径函数; 而 S, U, H, A, G 都是状态函数, 只由状态决定, 与走哪条路径无关。

关键点: 最容易混淆的点:

- dU, dS, dH, dA, dG 是全微分;
- $\delta q, \delta w$ 不是全微分;
- $dS = \delta q_{\text{rev}}/T$ 只对可逆过程成立, 但因 S 是状态函数, 所以常借可逆路径计算不可逆过程的熵变。

2.2 第一定律、热容与基本定义

第一定律写成

$$dU = \delta q + \delta w, \quad \delta w = -p_{\text{ext}} dV.$$

若只考虑体积功并在可逆条件下, 有

$$\delta q_{\text{rev}} = T dS, \quad dU = T dS - p dV.$$

这就是第一条热力学基本方程 (master equation)。

热容定义:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p.$$

其中 C_V 在统计热力学中特别重要, 因为配分函数通常在定容条件下最容易处理。

关键点: 由

$$dU = T dS - p dV$$

立刻可读出两个后面要用的偏导:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{p}{T}.$$

其中前者正是 Lect. 2 推导正则分布时接到热浴熵的关键接口。

推导:

若把两个子系统 1 和 2 放在一起, 并允许它们只交换能量, 则总熵为

$$S_{\text{tot}} = S_1 + S_2, \quad dU_1 = -dU_2.$$

平衡时总熵在总能量约束下取极大, 因此

$$dS_{\text{tot}} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} dU_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2} dU_2 = 0.$$

利用 $dU_2 = -dU_1$ 得

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{V_1, N_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{V_2, N_2}.$$

这说明该偏导在热平衡时必须对所有子系统相同, 于是定义

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N} = \frac{1}{T}.$$

若再允许交换粒子并满足 $dN_1 = -dN_2$, 同样的总熵极大条件会给出

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right)_{U_1, V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right)_{U_2, V_2}.$$

再结合

$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

便得到

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U, V}.$$

所以温度与化学势都可看成“让总熵在约束下达到极大时, 各子系统必须相等的量”。

2.3 四个热力学势与 Legendre 变换

以 $U(S, V)$ 为起点, 通过对共轭变量对 (T, S) 、 (p, V) 做 Legendre 变换, 可定义:

$$H = U + pV, \quad A = U - TS, \quad G = U + pV - TS.$$

它们的微分式分别为

$$dU = TdS - pdV,$$

$$dH = TdS + Vdp,$$

$$dA = -pdV - SdT,$$

$$dG = Vdp - SdT.$$

关键点: Legendre 变换并没有引入新物理, 只是把“哪个变量最方便控制”这件事编码进不同热力学势:

- $U(S, V)$: 自然变量是 S, V ;
- $H(S, p)$: 自然变量是 S, p ;
- $A(T, V)$: 自然变量是 T, V ;
- $G(T, p)$: 自然变量是 T, p 。

因此如果已知某个热力学势关于其自然变量的函数形式, 其他物理量都能由偏导得到。

2.4 自发判据与 Maxwell 关系

由热力学势的定义可得:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_V = -S, \quad \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_T = -p,$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = V.$$

故自发过程的实用判据为:

- 恒温恒压: $dG < 0$;
- 恒温恒容: $dA < 0$ 。

此外, 四条 master equations 还能给出四条 Maxwell 关系:

示例:

$$\begin{aligned} dU &= TdS - pdV, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V \\ dH &= TdS + Vdp, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_p \\ dA &= -pdV - SdT, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \\ dG &= Vdp - SdT, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = - \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T \end{aligned}$$

关键点: 开卷考试里这几条关系不一定要死记, 但至少要知道: 哪条 Maxwell 关系来自哪一个热力学势。最常见的用法是把难测的熵偏导换成可由状态方程求的 p, V, T 偏导。

3 宏观态、微观态与微观态数 Ω (Lect.2)

3.1 macrostate vs. microstate

对孤立体系, 只要指定

$$U, V, N$$

就确定了一个宏观态。但这并没有告诉我们: 粒子具体怎样分布在能级上。每一种具体排布就是一个微观态, 同一宏观态通常对应大量微观态, 其总数记为

$$\Omega.$$

关键点: 宏观态给约束条件, 微观态给具体实现方式。统计热力学的熵和概率之所以成立, 本质上都是在讨论: 一个宏观态到底有多少种微观实现方式。

3.2 计数例子: Exercise 1

考虑 4 个可分辨粒子, 其可取能级为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 总能量固定为 6。若粒子能量分别为 e_1, e_2, e_3, e_4 , 则

$$e_1 + e_2 + e_3 + e_4 = 6, \quad e_i \geq 0.$$

因为总能量只有 6, 这就是非负整数解计数问题。由插板法:

$$\Omega = \binom{6+4-1}{4-1} = \binom{9}{3} = 84.$$

若能级间隔加倍, 能级只剩

$$0, 2, 4, 6,$$

令 $e_i = 2n_i$, 则总能量条件变成

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 3, \quad n_i \geq 0.$$

故

$$\Omega = \binom{3+4-1}{4-1} = \binom{6}{3} = 20.$$

示例:

Ex. 1 的标准做法不是“凭感觉数图”, 而是先把题目翻译成整数和约束。能级间隔若变化, 先做变量代换, 再数非负整数解。

4 等概率原理、Boltzmann 熵与不可逆性

4.1 Postulate 1: 等概率原理

对孤立体系, 每个可及微观态都同样可能, 因此任一微观态的概率为

$$P = \frac{1}{\Omega}.$$

这里的“可及”指满足当前宏观约束 (尤其是总能量和粒子数) 的微观态。

关键点: 等概率的是微观态, 不是能级。后面必须始终区分:

- 微观态概率 P_m ;
- 单能级布居 n_i 或 n_j ;
- 配分函数中的求和对象到底是态还是能级。

4.2 Postulate 2: Boltzmann 熵公式

Boltzmann 的第二条公设给出

$$S = k \ln \Omega.$$

它和熵的可加性是一致的。若 A、B 两子系统独立，则

$$\Omega_{\text{tot}} = \Omega_A \Omega_B,$$

于是

$$S_{\text{tot}} = k \ln(\Omega_A \Omega_B) = S_A + S_B.$$

绝对零度时若只有一个基态微观态，则

$$\Omega = 1, \quad S_0 = k \ln 1 = 0.$$

4.3 为什么自发过程趋向高熵态

以理想气体自由膨胀为例。平动能级可近似看成箱中粒子：

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}.$$

体积增大时，盒长 a 增大，能级间隔变小，因此在同一总能量下可及微观态数增加：

$$\Omega_{\text{final}} > \Omega_{\text{initial}}.$$

由于每个微观态等概率，体系绝大多数时间都会停留在属于末态的那些微观态上，因此宏观上就表现为“自发膨胀且不可逆”。

关键点：统计图像里，自发过程并不是“被某种力推向末态”，而是末态对应的微观态数太多。系统只是在等概率地游走，但高 Ω 态几乎占据了所有可能性。

4.4 逆涨落概率：Exercise 2

若初末态对应微观态数分别为 Ω_{init} 与 Ω_{final} ，则

$$\frac{P_{\text{init}}}{P_{\text{final}}} = \frac{\Omega_{\text{init}}}{\Omega_{\text{final}}} = \exp\left(-\frac{\Delta S}{k}\right),$$

其中

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{init}}.$$

Exercise 2 中，两块相同物体初温为 $T + \delta T$ 和 $T - \delta T$ ，接触后平衡温度为 T 。体系总熵变为

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T^2}{(T + \delta T)(T - \delta T)} = -C_V \ln \left(1 - \frac{\delta T^2}{T^2}\right).$$

当 $\delta T \ll T$ 时，利用 $\ln(1+x) \approx x$ ：

$$\Delta S \approx C_V \left(\frac{\delta T}{T}\right)^2.$$

随后系统“自发恢复成原来的冷热分布”的概率尺度为

$$P \sim e^{-\Delta S/k},$$

对宏观体系来说几乎为零。

示例：

Ex. 2 的关键不只是会算熵变，而是会把它翻译成概率：

$$\Delta S \uparrow \Rightarrow \Omega \uparrow \Rightarrow P_{\text{reverse}} \sim e^{-\Delta S/k} \downarrow.$$

宏观不可逆性本质上是“逆涨落概率极小”，而不是“逆过程绝对不可能”。

5 正则分布与配分函数（Lect.2 核心）

5.1 system + bath 图像

真正的化学体系更常见的情形是：小系统与一个大热浴接触，系统和热浴之间可以交换能量，但整体（supersystem）仍视为孤立。设小系统处于微观态 m ，能量为 E_m ，则

$$E_{\text{tot}} = E_m + E_{\text{bath}}.$$

如果系统被固定在微观态 m ，它自身的微观态数就是 1，因此该 arrangement 的可能性完全由热浴还能实现多少微观态来决定。

5.2 由热浴微观态数得到 Boltzmann 因子

对热浴应用 Boltzmann 熵公式与热力学接口：

$$S_{\text{bath}} = k \ln \Omega_{\text{bath}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T}.$$

于是

$$\frac{d \ln \Omega_{\text{bath}}}{d E_{\text{bath}}} = \frac{1}{kT}.$$

这里用到的近似是：热浴远大于系统，因此 system 在不同微观态之间切换时，bath 的温度几乎不变，有限能量变化可以近似用上面的导数来描述。当系统能量升高 E_m 时，热浴能量减少同样的量，所以

$$E_{\text{bath}} = E_{\text{tot}} - E_m.$$

把两种 arrangement 比较后可得

$$\Omega_{\text{bath}} \propto e^{-E_m/kT},$$

因而系统处于微观态 m 的概率也应满足

$$P_m \propto e^{-E_m/kT}.$$

推导：

真正的逻辑链是：

$$E_m \uparrow \Rightarrow E_{\text{bath}} \downarrow \Rightarrow \Omega_{\text{bath}} \downarrow \Rightarrow P_m \downarrow.$$

指数型衰减不是“凭直觉写出来的”，而是来自热浴熵对能量的导数恰好是 $1/T$ 。

5.3 归一化与 Q_N 的定义

概率必须满足

$$\sum_m P_m = 1.$$

因此引入归一化常数

$$Q_N = \sum_m e^{-E_m/kT},$$

最终得到正则分布

$$P_m = \frac{1}{Q_N} e^{-E_m/kT}.$$

关键点：Lect. 2 的中心结果：

$$P_m = \frac{e^{-E_m/kT}}{Q_N}, \quad Q_N = \sum_m e^{-E_m/kT}.$$

这里 Q_N 是体系正则配分函数，求和对象是体系的全部微观态。

5.4 Exercise 3: 有限热浴上的正则分布雏形

延续 Exercise 1 的 4 粒子体系，总能量仍为 6，把粒子 1 当作 system，粒子 2-4 当作 bath。若 system 能量为 E_m ，则 bath 的总能量为 $6 - E_m$ ，所以 bath 微观态数就是三粒子非负整数解数：

$$e_2 + e_3 + e_4 = 6 - E_m.$$

由插板法：

$$\Omega_m = \binom{(6 - E_m) + 3 - 1}{3 - 1} = \binom{8 - E_m}{2}.$$

于是对 $E_m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ，依次得到

$$\Omega_m = 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1.$$

再用

$$P_m = \frac{\Omega_m}{\Omega_{\text{tot}}}$$

即可求出每个微观态的概率。若作图 $\ln P_m$ 对 E_m ，应近似线性，因为正则分布预言

$$\ln P_m = -\frac{E_m}{kT} - \ln Q_N.$$

示例：

Ex. 3 的价值在于：它把“热浴推导”变成了一个可以手算的小模型。真正要看懂的不是数字本身，而是：**system** 能量越高，**bath** 的排布方式越少，所以概率指数下降。若把

$$S_{\text{bath}} = k \ln \Omega_{\text{bath}}$$

代回，则有

$$P_m \propto \Omega_{\text{bath}} = \exp\left(\frac{S_{\text{bath}}}{k}\right),$$

而热浴能量减少又使 S_{bath} 线性下降，于是最终回到

$$P_m \propto e^{-E_m/kT}.$$

5.5 P_m 、 n_i 、 q 、 Q_N 的区别

最容易混的几个量：

- P_m ：体系处于某个微观态 m 的概率；
- n_i 或 n_j ：大量粒子体系里某一能级上的布居数；
- Q_N ：整个 N 粒子体系按微观态求和的配分函数；
- q ：单个分子按单粒子状态/能级求和的分子配分函数。

公式上要严格区分：

$$Q_N = \sum_{\text{microstates } m} e^{-E_m/kT},$$
$$q = \sum_{\text{states } i} e^{-\varepsilon_i/kT} = \sum_{\text{levels } j} g_j e^{-\varepsilon_j/kT}.$$

关键点：‘lect1’中的 Boltzmann 布居公式说的是能级上有多少粒子；‘lect2’中的正则分布说的是体系处在某个微观态的概率。两者形式相似，但对象不同。

6 配分函数的意义与后续桥接

6.1 从 Q_N 走向 q

在本章里，我们至少先把两个最重要的定义牢牢记住：

$$Q_N = \sum_m e^{-E_m/kT}, \quad q = \sum_i e^{-\varepsilon_i/kT} = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT}.$$

当粒子非相互作用、并采用本课程经典极限的不可分辨粒子处理时，后续会用到

$$Q_N = \frac{q^N}{N!}.$$

单分子总配分函数通常还可分解为

$$q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

关键点：开卷复习时最关键的不是只背某一个公式，而是分清求和对象：

- 若在谈体系微观态概率，用 Q_N ；
- 若在谈单分子能级、布居与后续具体求值，用 q 。

6.2 为什么配分函数如此重要

后续章节会证明：只要知道配分函数，就能推出几乎所有热力学量。对体系配分函数而言，桥梁关系是

$$A = -kT \ln Q_N.$$

再由

$$S = - \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_V, \quad A = U - TS$$

即可导出

$$S = k \ln Q_N + kT \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V,$$
$$U = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V.$$

若改写成单分子配分函数，则有

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V, \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

关键点：所以配分函数不是“一个归一化常数而已”，而是统计热力学的总入口：

$$Q_N/q \longrightarrow A \longrightarrow S, U, C_V, \mu, \dots$$

这也是为什么 Lect. 2 虽然只讲了正则分布和定义，却已经把整门课最关键的骨架搭起来了。

6.3 两能级系统：把配分函数真正用起来

虽然更完整的推导放在后面章节，但习题 4-5 已经要求你立刻把配分函数用于计算。对单粒子非简并两能级系统：

$$q = 1 + e^{-\Delta/kT}.$$

于是

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V = \frac{N\Delta}{e^{\Delta/kT} + 1}.$$

对应热容

$$C_V = Nk \left(\frac{\Delta}{kT} \right)^2 \frac{e^{\Delta/kT}}{(e^{\Delta/kT} + 1)^2}.$$

若下、上能级简并度分别为 g_0, g_1 ，则应改成

$$q = g_0 + g_1 e^{-\Delta/kT}.$$

常见极限也值得直接记：

- 非简并两能级： $q \rightarrow 1$ （低温）， $q \rightarrow 2$ （高温）；
- 非简并两能级： $U \rightarrow 0$ （低温）， $U \rightarrow N\Delta/2$ （高温）；
- C_V 在高温、低温两端都趋于 0，中间有单峰；
- 若有简并，高温下上、下能级的占据不再简单各占一半，而由 $g_0 : g_1$ 决定。

示例：

这类题最该形成的操作链是：

$$q \longrightarrow \ln q \longrightarrow U = NkT^2 \frac{\partial \ln q}{\partial T} \longrightarrow C_V.$$

而不是回头逐粒子去数布居。高温极限下若有简并，能级占据比例由 $g_0 : g_1$ 决定，不再是简单的“一半一半”。

7 最后速记

关键点：Lect. 1-2 必背公式骨架：

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}, \quad dU = \delta q + \delta w, \quad dU = TdS - pdV,$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad H = U + pV, \quad A = U - TS, \quad G = U + pV - TS,$$

$$P = \frac{1}{\Omega}, \quad S = k \ln \Omega, \quad \frac{P_{\text{init}}}{P_{\text{final}}} = e^{-\Delta S/k},$$

$$P_m = \frac{e^{-E_m/kT}}{Q_N}, \quad Q_N = \sum_m e^{-E_m/kT}, \quad q = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT}.$$